Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de identificación del estudiante y la práctica

Estudiante: Fernando Josué Ortega Correa

Asignatura: Metodología de la Investigación en Computación

Ciclo: 4°

Unidad / práctica: Unidad 1 /Práctica 001

Docente: Prof. Luis Antonio Chamba Eras

Semana / fecha: Semana 1 / 28 sept – 02 oct 2026

2. Objetivo de la práctica

Formular, mediante el apoyo de herramientas de IA generativa y el ciclo de Aprendizaje Entre Pares (AEP), al menos tres preguntas de investigación tecnológica vinculadas a un problema computacional propio, y evaluar su pertinencia epistemológica usando la Rúbrica de Demarcación Epistémica.

3. Materiales, equipos y herramientas

Laptop con acceso a internet; ChatGPT como herramienta de apoyo; bitácora de trazabilidad de IA; rúbrica de demarcación epistémica; ficha AEP; GitHub.

4. Procedimiento / metodología ejecutada

Producción individual (avance realizado): se eligió investigar cómo influye la inteligencia artificial en el comportamiento de los NPC de videojuegos, comparándolos con NPC de patrones predefinidos. Se usó ChatGPT para formular y revisar preguntas, y el estudiante explicó con sus palabras cómo comparar ambos tipos de NPC.

Tres preguntas propuestas con apoyo de IA (borradores por revisar):

• ¿Cómo influye la inteligencia artificial en el comportamiento de los NPC en comparación con los patrones predefinidos?

• ¿De qué manera la inteligencia artificial puede mejorar la interacción entre los NPC y los jugadores?

• ¿Cómo puede la inteligencia artificial adaptar la dificultad de un videojuego según el comportamiento y desempeño del jugador?

Argumentación del estudiante: Los NPC tradicionales pueden seguir ataques y movimientos predefinidos que el jugador aprende a predecir. Los NPC con IA adaptativa podrían responder a ataques básicos,

combos y estrategias del jugador, haciendo que cada partida sea menos predecible y exija nuevas decisiones.

Propuesta para comprobarlo: comparar partidas con un NPC de patrones predefinidos y otro con IA adaptativa; observar las respuestas ante ataques y combos, los cambios entre partidas, cuántas veces gana cada NPC y cuánto tarda el jugador en anticipar sus movimientos. Estas mediciones son propuestas, todavía no resultados experimentales.

Pertinencia en Computación: permite estudiar métodos de inteligencia artificial, adaptación de sistemas al comportamiento del usuario y evaluación del funcionamiento de programas inteligentes.

Intercambio, revisión, diálogo y mejora individual:

[Falta completar] Registrar el intercambio real con el par asignado, al menos dos observaciones argumentadas, el diálogo y los cambios realizados a las preguntas. No presentar esta fase como ejecutada hasta completarla.

5. Resultados

Resultado provisional: tres preguntas iniciales de investigación sobre NPC y una propuesta de comparación entre comportamiento predefinido y adaptativo. No se han recogido datos de partidas ni se ha documentado la revisión entre pares.

Evidencia GitHub: commit 6358a74, https://github.com/Sarfer1/metodologia-computacion-2026/commit/6358a74. Las preguntas revisadas y la ficha AEP firmada siguen pendientes de la asignación del par por el docente.

Matriz de contraste epistemológico — borrador

Pregunta	Pertinencia	Qué se podría observar	Revisión AEP
Comportamiento IA vs. patrones	Alta: compara estrategias computacionales	Capacidad de adaptación, previsibilidad, resultados	Pendiente
Interacción NPC-jugador	Pertinente; necesita definir «mejorar»	Respuestas a acciones y percepción del jugador	Pendiente
Adaptación de dificultad	Alta: evalúa adaptación según desempeño	Cambios de dificultad, victorias, respuesta a combos	Pendiente

Bitácora de Trazabilidad de IA — entrada inicial

Herramienta: ChatGPT (OpenAI).

Prompt inicial reconstruido (NO es transcripción literal): «Dame 3 preguntas de investigación sobre cómo la inteligencia artificial puede mejorar el comportamiento de los NPC en videojuegos».

Resultado: tres preguntas sobre comportamiento frente a patrones, interacción con el jugador y adaptación de la dificultad.

Decisión personal: elegí la tercera pregunta, sobre adaptación de dificultad según el desempeño del jugador. Consideré que la primera era una comparación básica y que la segunda se enfocaba en la

interacción. Descarté las formulaciones repetitivas y demasiado generales porque dificultaban profundizar en el tema.

[PENDIENTE] Recuperar el prompt exacto del historial original para la bitácora oficial. El prompt anterior es una reconstrucción, no debe presentarse como transcripción literal. Registrar fecha y adjuntar evidencia de la interacción.

6. Preguntas de control

1. ¿En qué se diferencia una pregunta de investigación tecnológica de una pregunta de desarrollo de software?

La investigación tecnológica nos ayuda a entender cómo puede funcionar un NPC y qué métodos puede utilizar para adaptarse a los movimientos del jugador. Esto nos permite adquirir conocimientos y tener una idea de cómo podríamos programarlo después. En cambio, el desarrollo de software consiste en utilizar esos conocimientos para crear y programar el NPC, implementando sus movimientos, ataques y comportamientos dentro del videojuego.

2. ¿Cuáles fueron las dos principales limitaciones de la respuesta que generó la IA? ¿Cómo las identificó?

Una limitación de las propuestas de IA fue que algunas preguntas eran muy parecidas entre sí. Me di cuenta al compararlas, porque prácticamente buscaban investigar lo mismo y eso nos dejaría estancados en un solo tema. Otra limitación fue que algunas formulaciones eran demasiado generales: al abarcar tantos aspectos de los videojuegos, sería difícil entender bien cómo funciona un NPC. Por eso preferí preguntas más centradas en el tema. [Verificar estas observaciones con la respuesta original de la IA].

3. ¿Cuál pregunta considera más pertinente y por qué decidió usted y no la IA?

Considero que la tercera pregunta es la más importante porque nos permite investigar cómo la inteligencia artificial puede adaptar la dificultad de un videojuego dependiendo de la manera de jugar de cada persona. También nos ayuda a entender cómo la IA puede aportar a nuestras partidas y ayudar al jugador a mejorar sus habilidades. La primera pregunta me parecía más básica y la segunda se concentra en mejorar la interacción. Elegí la tercera por mi propia cuenta porque considero importante estudiar primero la adaptación de la dificultad.

4. ¿Qué información de la IA decidió descartar?

Decidí descartar las preguntas que eran muy parecidas y darle menos importancia a la interacción entre los NPC y los jugadores, porque considero que primero debemos investigar cómo la inteligencia artificial puede adaptar la dificultad de un videojuego. Queremos entender cómo va cambiando el comportamiento del NPC dependiendo de las habilidades del jugador y cómo cumple su función dentro del juego.

7. Conclusiones — borrador para revisión personal

Mediante esta investigación aprendí que la inteligencia artificial puede ayudarnos a mejorar las partidas de los videojuegos, haciendo que sean más cómodas, versátiles y adaptadas a la manera de jugar de cada persona. También entendí que los videojuegos no necesariamente deben limitarse a patrones predefinidos, ya que estos pueden volverse predecibles cuando el jugador se los aprende. La revisión entre compañeros es importante porque permite conocer otro punto de vista y encontrar errores que uno no había visto; sin embargo, todavía no se ha realizado porque el docente no ha asignado los pares. También considero que debemos verificar las respuestas de la IA con fuentes confiables porque puede generar información errónea. La selección del tema y de la tercera pregunta fue una decisión propia.

La reflexión sobre cambios posteriores a la revisión AEP se completará cuando el docente asigne al compañero y se reciban observaciones reales.

8. Recomendaciones — borrador

Para una próxima investigación recomendaría realizar preguntas más intuitivas y centradas en el tema que queremos investigar. Así podemos evitar preguntas demasiado generales o repetidas y conseguir información que nos ayude a comprender mejor nuestro tema. ChatGPT me resultó útil porque me ayudó a organizar la estructura del trabajo, facilitar la búsqueda inicial de información y mejorar la redacción de mis propias ideas. Sus respuestas deben verificarse antes de utilizarlas como fuentes.

Se recomienda consultar las referencias de la guía y verificar sus afirmaciones antes de presentarlas como bibliografía efectivamente consultada.

9. Bibliografía / referencias de la guía

[1] R. S. Wazlawick, Metodologia de pesquisa para ciência da computação, 3.ª ed. GEN LTC, 2021.

[2] C. A. Espinoza Montes, La investigación científica y tecnológica: Fundamentos epistemológicos. Editorial Ciencias, 2020.

[3] OECD, Frascati Manual 2015: Guidelines for collecting and reporting data on R&D. OECD Publishing, 2015.

[4] Carrera de Computación UNL, «Propuesta de líneas de investigación institucionales para la Carrera de Computación», 2026.

[5] Carrera de Computación UNL, «Protocolo de implementación de Aprendizaje entre Pares (AEP) ver. 2.0», 2026.

Referencias proporcionadas por la guía; confirmar cuáles fueron consultadas antes de presentarlas como fuentes utilizadas.

10. Anexos

Declaración de uso de inteligencia artificial

Utilicé ChatGPT como herramienta de apoyo para organizar la estructura de este trabajo, proponer preguntas sobre los NPC en videojuegos y mejorar la redacción de mis respuestas. Elegí personalmente investigar la adaptación de la dificultad, descarté las preguntas repetidas o demasiado generales y expliqué mis razones. Las respuestas de IA deben contrastarse con fuentes confiables. La revisión AEP y la firma del compañero aún están pendientes de asignación por el docente.

Anexo: Matriz de contraste epistemológico ampliada

Pregunta	Investigable	Pertinencia en Computación	Delimitación y mejora propuesta
1. IA frente a patrones	Sí: comparar respuestas a ataques y previsibilidad en partidas.	Alta: comportamiento algorítmico y adaptación.	Definir el tipo de NPC, las condiciones de prueba y medidas observables.
2. Interacción NPC-jugador	Sí, si se define qué significa mejorar la	Alta: interacción	Medir claridad de respuestas, satisfacción

	interacción.	humano-computadora.	del jugador o tiempos de reacción.
3. Adaptación de dificultad	Sí: observar cambios de dificultad ante el desempeño.	Alta: sistemas adaptativos e IA.	Prioritaria: medir victorias, respuesta a combos y ajustes entre partidas.

Esta matriz es una evaluación individual provisional; no sustituye la revisión ni la firma del compañero asignado.

Anexo: Registro de entrega en GitHub

Repositorio: https://github.com/Sarfer1/metodologia-computacion-2026

Commit del avance anterior:
https://github.com/Sarfer1/metodologia-computacion-2026/commit/6358a74

Nota: después de subir esta versión final al repositorio, sustituir el enlace anterior por el nuevo commit. La ficha AEP y el prompt exacto continúan pendientes de verificación.